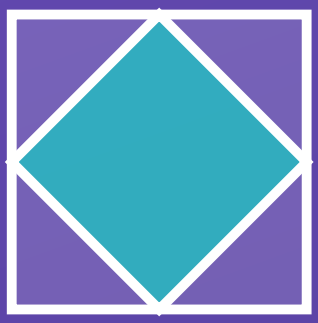
الهندسة 2



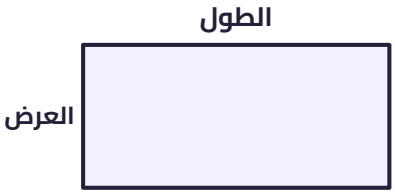
المساحات والمظّل

ساسية · قاعدة المظّل · أمثلة وتمارين

3 قوانين فقط

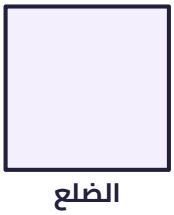
هذه القوانين الثلاثة هي أساس أي سؤال مساحات مظلّلة.

مساحة المستطيل



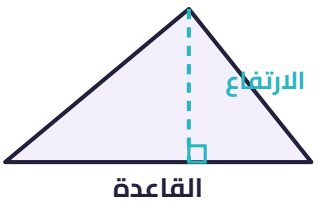
الطول × العرض

مساحة المربع



الضلع × نفسه

مساحة المثلث



$\frac{1}{2}$ × القاعدة × الارتفاع

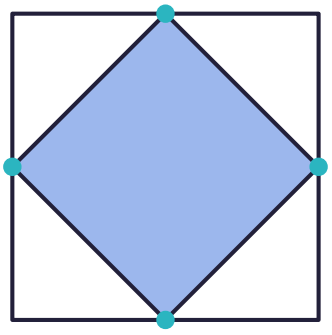
قاعدة المظلّل

1 جزّئ الشكل ◄ 2 احسب المعروف ◄ 3 اجمع أو اطرح

المظلّل = جمع أو طرح مساحات أشكال معروفة القوانين.

مربع المنتصفات

إذا وصلنا منتصفات أضلاع مربع نحصل على مربع صغير في داخله.

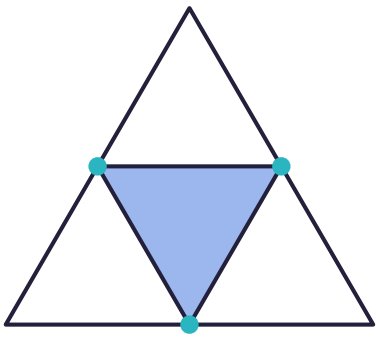


مساحة المربع الصغير = $\frac{1}{2}$ مساحة المربع الكبير

مثال: مربع ضلعه 10 سم ← مساحته 100 ← المربع الصغير = 50 ← المظلّل (الفرق) = 50.

مثلث المنتصفات

في المثلث متطابق الأضلاع، إذا وصلنا منتصفات الأضلاع نحصل على مثلث صغير في داخله.



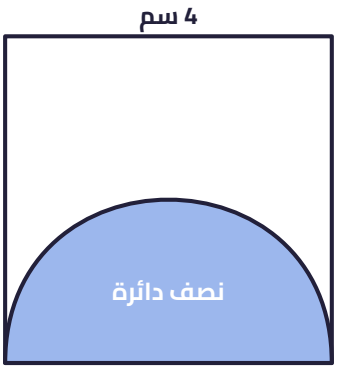
مساحة المثلث الصغير = $\frac{1}{4}$ مساحة المثلث الكبير

مثال: مثلث كبير مساحته 48 ← الصغير = 12 ← الباقي (خارج الصغير) = 36.

تذكّر: مربع المنتصفات = النصف، ومثلث المنتصفات = الربع.

مثال: مربع + نصف دائرة

السؤال: مربع طول ضلعه 4 سم وبداخله نصف دائرة، أوجد مساحة الجزء غير المظلّل.

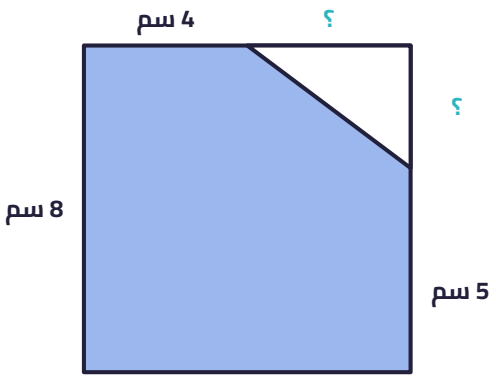


1. مساحة المربع = 4 × 4 = 16
2. نصف القطر = 2
   ← مساحة نصف الدائرة = $\frac{1}{2}$ × ط × 2^2 = 2ط
3. غير المظلّل = المربع − نصف الدائرة

الإجابة: 16 − 2ط

مثال: مظلّل مركّب

السؤال: الشكل مربع ضلعه 8 سم، أوجد مساحة الجزء المظلّل.



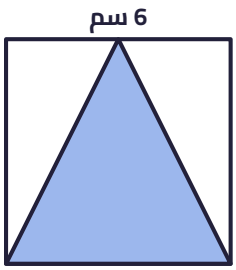
1. مساحة المربع = 8 × 8 = 64
2. ضلعا المثلث الأبيض: 8 – 4 = 4 ، 8 – 5 = 3
3. مساحة المثلث = $\frac{1}{2}$ × 4 × 3 = 6
4. المظلّل = 64 – 6

الإجابة: 58 سم²

الفكرة: الكل – الجزء الأبيض = المظلّل.

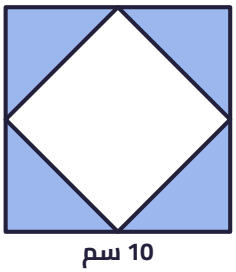
تمارين مرصودة

1 مربع طول ضلعه 6 سم، أوجد مساحة المثلث المظلّل.



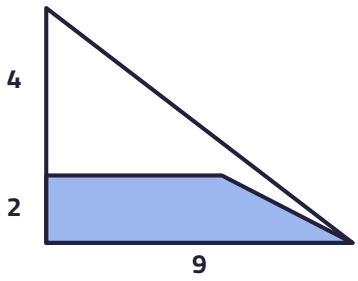
أ. 12 ب. 18 ج. 24 د. 36

2 أوجد مساحة الجزء المظلّل (الطول 10 سم).



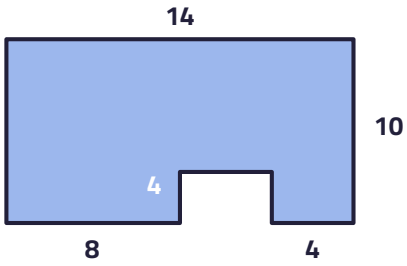
أ. 100 ب. 75 ج. 50 د. 25

3 أوجد مساحة الجزء المظلّل.



أ. 20 ب. 15 ج. 25 د. 30

4 ما مساحة الشكل؟



أ. 140 ب. 132 ج. 112 د. 108

اختبار سريع

5 أسئلة · دقيقتان · ثم راجع الإجابات في الأسفل.

1 وُصلت منتصفات أضلاع مربع ضلعه 8 سم. ما مساحة المربع الصغير؟

أ. 16 **ب.** 32 **ج.** 48 **د.** 64

2 مثلث متطابق الأضلاع مساحته 40 سم²، وُصلت منتصفات أضلاعه. ما مساحة المثلث الصغير؟

أ. 20 **ب.** 10 **ج.** 5 **د.** 30

3 في المثلث السابق (مساحته 40)، ما مساحة الجزء الباقي خارج المثلث الصغير؟

أ. 10 **ب.** 20 **ج.** 30 **د.** 35

4 مستطيل 10 × 6 رُسم فيه مثلث قاعدته الضلع 10 ورأسه على الضلع المقابل. ما مساحة المثلث؟

أ. 60 **ب.** 45 **ج.** 30 **د.** 15

5 مربع ضلعه 10 سم قُطع منه مثلث قائم ضلعاه 4 و 6. ما مساحة الباقي؟

أ. 100 **ب.** 94 **ج.** 88 **د.** 76

الإجابات: 1) ب · 2) ب · 3) ج · 4) ج · 5) ج